Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2
«Разработка конечного автомата двумя методами»

Дисциплина: Программирование микропроцессоров
Выполнил(а): _____
Группа: _____
Преподаватель: _____

Самара — 2026

Цель работы

Разработать контроллер светофора как конечный автомат и сравнить реализации через switch-case и таблицу обработчиков.

Теоретические сведения

Конечный автомат хранит текущее состояние и меняет его по событиям. Для светофора нормальные состояния GREEN, YELLOW и RED переходят друг в друга по истечению интервала. Неблокирующий таймер millis() позволяет обрабатывать кнопки во время ожидания.

В варианте switch_fsm переход выбирается оператором switch(state). В table_fsm состояние и событие индексируют двухмерную таблицу указателей на обработчики. Общая логика аварийного и ночного режимов приостанавливает нормальный автомат и затем восстанавливает сохранённый остаток времени.

Схема подключения

Собранная в Wokwi схема использует Arduino Uno. Соединения компонентов приведены в таблице.

Элемент	Вывод Arduino Uno	Назначение
Красный LED	D13	состояние RED
Жёлтый LED	D12	состояние YELLOW; мигание в special mode
Зелёный LED	D11	состояние GREEN
Кнопка пешехода	D2	очередь продления красного
Аварийная кнопка	D3	аварийный режим с приоритетом
Ночной режим	D4	мигающий жёлтый; режим из набора тестов методички

Выполнение работы

1. Нормальный цикл задан длительностями GREEN=10 с, YELLOW=3 с, RED=10 с. Пешеходный запрос, поступивший до красного, увеличивает RED на 5 с.

2. Кнопки D2 и D4 обрабатываются с debounce 50 мс. Аварийный вход D3 имеет высший приоритет: запоминаются состояние и остаток времени, затем включается жёлтый сигнал; после снятия аварии нормальный автомат продолжает прерванную фазу.

3. Ночной режим реализован как дополнительный режим с мигающим жёлтым светодиодом и тем же механизмом сохранения/восстановления. Он указан явно, потому что присутствует в тестах, хотя в методичке назван опциональным.

4. Для ускоренного теста предусмотрена последовательная команда F: длительности сокращаются до 1 с, 0,3 с, 1 с и 0,5 с добавки. Нормальные значения остаются значениями запуска программы.

5. Обе реализации имеют отдельные diagram.json, wokwi.toml и независимую сборку. Отличается только диспетчеризация нормальных событий.

Ключевой фрагмент программы

Таблица обработчиков событий конечного автомата

```
  logTransition("SPECIAL", name(resume), why, duration);
}

void onPed() {
  pedPending = true;
  Serial.println(F("L02:PED_QUEUED"));
}

void onGreenTimer() { enterNormal(YELLOW_STATE, "TIMER"); }

void onYellowTimer() {
  bool extra = pedPending;
  pedPending = false;
  enterNormal(RED_STATE, extra ? "TIMER_PED" : "TIMER", redMs + (extra ? pedExtra : 0));
}

void onRedTimer() { enterNormal(GREEN_STATE, "TIMER"); }

typedef void (*Handler)();
Handler table[STATE_COUNT][EVENT_COUNT] = {
  {onGreenTimer, onPed},
  {onYellowTimer, onPed},
  {onRedTimer, onPed},
};

void enterEmergency() {
  if (emergencyMode) return;
```

Полные исходные файлы находятся в репозитории: labs/lab02/switch_fsm/switch_fsm.ino; labs/lab02/table_fsm/table_fsm.ino

Результаты экспериментов

Проверка	switch-case	таблица обработчиков
Сборка Uno	4400 Б Flash (13%), 422 Б SRAM (20%)	4460 Б Flash (13%), 434 Б SRAM (21%)
Полный нормальный цикл	0: GREEN 10000; 10000: YELLOW 3000; 13000: RED 10000	та же последовательность
Аварийный режим	EMERGENCY_ON; EMERGENCY_OFF_RESTORE, остаток 9963 мс	та же последовательность
Ночной режим	NIGHT_ON; NIGHT_OFF_RESTORE	та же последовательность
Пешеход / debounce	один PED_QUEUED; RED=1500 мс в fast mode	один PED_QUEUED; RED=1500 мс в fast mode

Анализ результатов

Финальная сборка от 24.10.2026 записана в artifacts/build-logs/lab02-switch_fsm-20261024-141534.log и lab02-table_fsm-20261024-141537.log. Успешные Wokwi-сценарии normal и events записаны отдельно для обеих версий. Логи ped/debounce содержат ожидаемые строки, но запускатель Wokwi завершил этот сценарий кодом timeout 42 уже после записи результата. Поэтому этот факт трактуется как наблюдение в логе, а не как успешный завершённый сценарий. Табличная версия дороже switch-case на 60 Б Flash и 12 Б SRAM; это ожидаемая цена таблицы указателей и отдельных обработчиков.

Заключение

Цель достигнута: один и тот же светофорный автомат реализован двумя способами, управляется неблокирующими таймерами и обрабатывает пешеходное, аварийное и ночное события. Полный цикл и специальные режимы подтверждены реальными Wokwi-логами; ограничение timeout 42 задокументировано без подмены результата.

Воспроизводимость

Сборка: .\scripts\build.ps1 -Lab lab02 -Sketch switch_fsm. Интерактивная схема открывается в VS Code из соответствующей папки командой Wokwi: Start Simulator.

Для табличного варианта используется команда .\scripts\build.ps1 -Lab lab02 -Sketch table_fsm.